

Instructivo para redactar el informe en Quarto

Índice

1	Propósito	1
2	Estructura recomendada	2
3	Redacción profesional	2
4	Tablas con leyenda automática	2
5	Figuras con leyenda automática	3
6	Figuras creadas con R	3
7	Tablas creadas con R	4
8	Buenas prácticas para títulos de tablas y figuras	4
9	Referencias bibliográficas	5
10	Anexos reproducibles	5

1 Propósito

Este instructivo resume criterios prácticos para redactar el informe de asesoría en Quarto con un formato profesional de consultoría.

El objetivo no es construir una tarea académica basada en comandos o salidas de software, sino un documento técnico que integre problema, datos, métodos, resultados y conclusiones en una narración clara.

2 Estructura recomendada

El informe principal debería contener las siguientes secciones:

- Resumen ejecutivo.
- Antecedentes, objetivo y alcance.
- Descripción de datos y parámetros de descarga.
- Metodología y justificación estadística.
- Resultados con tablas y figuras numeradas.
- Discusión de resultados, supuestos, limitaciones y sensibilidad.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Referencias.
- Anexos reproducibles.

3 Redacción profesional

Conviene escribir pensando en una contraparte técnica o institucional.

Recomendaciones:

- Explicar primero el problema y luego los resultados.
- Justificar las decisiones metodológicas.
- Evitar presentar código como parte central del informe.
- Usar tablas y figuras solo cuando ayuden a responder el encargo.
- Interpretar cada resultado relevante.
- Evitar afirmar que el análisis predice terremotos o constituye una alerta sísmica.

4 Tablas con leyenda automática

En Quarto, las tablas pueden tener título y numeración automática. Para que funcione, la leyenda debe ir justo después de la tabla y debe incluir un identificador que comience con `tbl-`.

Ejemplo:

```
| Parámetro | Valor utilizado | Justificación |  
|---|---|---|  
| Fuente | USGS Earthquake Catalog | Fuente principal indicada en el encargo |  
| Período | 2000-2025 | Período cerrado para mejorar reproducibilidad |  
| Magnitud mínima | M >= 6,5 | Umbral usado para focalizar eventos grandes |
```

```
: Parámetros de descarga utilizados para construir la base de análisis. {#tbl-parametros-des
```

En el PDF, Quarto mostrará automáticamente una leyenda del tipo:

Tabla 1. Parámetros de descarga utilizados para construir la base de análisis.

Para mencionar la tabla dentro del texto, se usa el identificador:

```
Los filtros de descarga se resumen en @tbl-parametros-descarga.
```

Quarto reemplazará esa referencia por el número correspondiente.

5 Figuras con leyenda automática

Las figuras también pueden tener título y numeración automática. El identificador debe comenzar con `fig-`.

Ejemplo con una imagen guardada:

```
![Distribución espacial preliminar de los eventos sísmicos analizados.](imagenes/mapa_eventos)
```

En el PDF, Quarto generará una leyenda del tipo:

Figura 1. Distribución espacial preliminar de los eventos sísmicos analizados.

Para citarla dentro del texto:

```
La distribución espacial de los eventos se presenta en @fig-mapa-eventos.
```

6 Figuras creadas con R

Si una figura se genera con código R, la leyenda se define dentro del chunk.

Ejemplo:

```
```.r}
#| label: fig-conteos-anuales
#| fig-cap: "Conteo anual de eventos sísmicos registrados en el período de análisis."

código del gráfico
```
```

Para citar la figura:

La evolución anual de los eventos se muestra en @fig-conteos-anuales.

7 Tablas creadas con R

Si una tabla se genera con R, también se puede numerar automáticamente.

Ejemplo:

```
```{r}
#| label: tbl-resumen-magnitud
#| tbl-cap: "Resumen descriptivo de la magnitud de los eventos analizados."

código que imprime la tabla
```
```

Para citarla:

Los estadísticos descriptivos de magnitud se presentan en @tbl-resumen-magnitud.

8 Buenas prácticas para títulos de tablas y figuras

Los títulos deben ser descriptivos, no genéricos.

Evitar:

- Tabla de datos.
- Gráfico 1.
- Histograma.

Preferir:

- Parámetros de descarga utilizados para construir la base de análisis.
- Distribución de magnitudes de los eventos sísmicos registrados por USGS.
- Conteo anual de eventos con magnitud mayor o igual a 6,5.

9 Referencias bibliográficas

Las referencias del informe se administran desde el archivo `referencias.bib`.

Para citar una fuente:

La relación frecuencia-magnitud fue formulada originalmente por Gutenberg y Richter [`@gutenb`

Para citar varias fuentes:

La completitud de los catálogos sísmicos es una decisión relevante para este tipo de análisis.

10 Anexos reproducibles

El código, consultas de descarga y detalles técnicos extensos deberían ir en anexos.

El cuerpo principal del informe debe concentrarse en:

- Qué se hizo.
- Por qué se hizo.
- Qué resultados se obtuvieron.
- Qué significan esos resultados para la asesoría.

Los anexos deben permitir reconstruir el trabajo sin interrumpir la lectura técnica del informe.